

电磁场与电磁波 (1)

经典电磁学（研究宏观电磁现象）的基本规律

本章主要内容：

一、位移电流,全电流安培环路定理。

二、麦克斯韦方程组。

三、电磁波的基本性质。

四、电磁波的能量

本章教学基本要求

- 1、了解位移电流的物理意义及特点，并能计算简单情况下的位移电流。
- 2、理解麦克斯韦方程组中各方程的物理意义。
- 3、了解电磁波的产生条件及基本性质。

一、位移电流，全电流安培环路定理

有关电场和磁场的规律总结如下：

$$\begin{array}{ll} \text{静电场} \left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0 \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \end{array} \right. & \text{静磁场} \left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I \end{array} \right. \end{array}$$

1、位移电流的引入

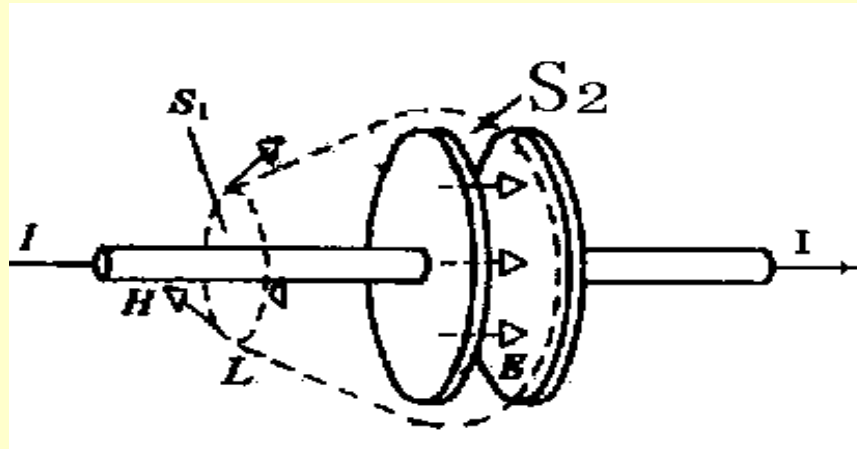
同时变化的磁场产生涡旋电场，又有

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Psi}{dt} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

那么，变化的电场能否产生磁场呢？

变化的电场能否产生磁场呢？

下面来研究电容器的充放电过程：

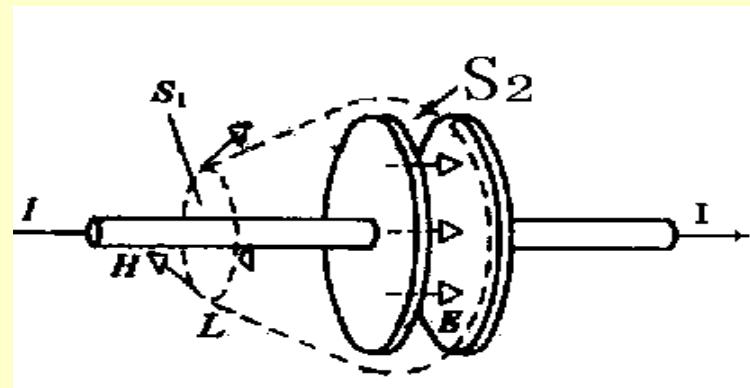


对 S_1 、 S_2 的边界 L 作积分回路，则根据安培环路定理
分别有：

$$\oint_{S_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$\oint_{S_2} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 \quad ???$$

产生上述矛盾的根源是**传导电流的不连续性**引起的，但可以发现，**两极板的电场**是随着传导电流的变化而变化，而且在数值上与传导电流的大小有重要关系：



平行板电容器中 $\mathbf{D} = \sigma$, $\Phi_D = \vec{\mathbf{D}} \cdot \vec{\mathbf{S}} = q$,

同时电流 $I = \frac{dq}{dt}$, $j = \frac{d\sigma}{dt}$

故有 $\frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{dq}{dt} = I$, $\frac{d\mathbf{D}}{dt} = \frac{d\sigma}{dt} = j$

电位移通量的变化率在数值上等于传导电流 I !

方向：充电时 $\frac{d\vec{\mathbf{D}}}{dt}$ 与 $\vec{\mathbf{D}}$ 相同，与 $\vec{j}$ 、 I 一致

放电时 $\frac{d\vec{\mathbf{D}}}{dt}$ 与 $\vec{\mathbf{D}}$ 相反，与 $\vec{j}$ 、 I 一致

Maxwell 将电位移通量的变化看作一种新的等效电流-----**位移电流**，同时引入全电流的概念，**全电流**在任何情况下都连续！

定义：

$$\text{位移电流 } I_d \equiv \frac{d\Phi_D}{dt} \quad \text{位移电流密度 } \vec{j}_d \equiv \frac{d\vec{D}}{dt}$$

$$I_d \equiv \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S}$$

一般情况下先求位移电流密度 $\vec{j}_d$ $I_d = \int_S \vec{j}_d \cdot d\vec{S}$

2、全电流的定义，安培环路定理的修正。

$$I_{\text{全}} = (I_{\text{传}} + I_{\text{运}}) + I_{\text{位}} \quad \text{——全电流在任何情况下都是连续的!}$$

全电流安培环路定理：——适用于普遍情况

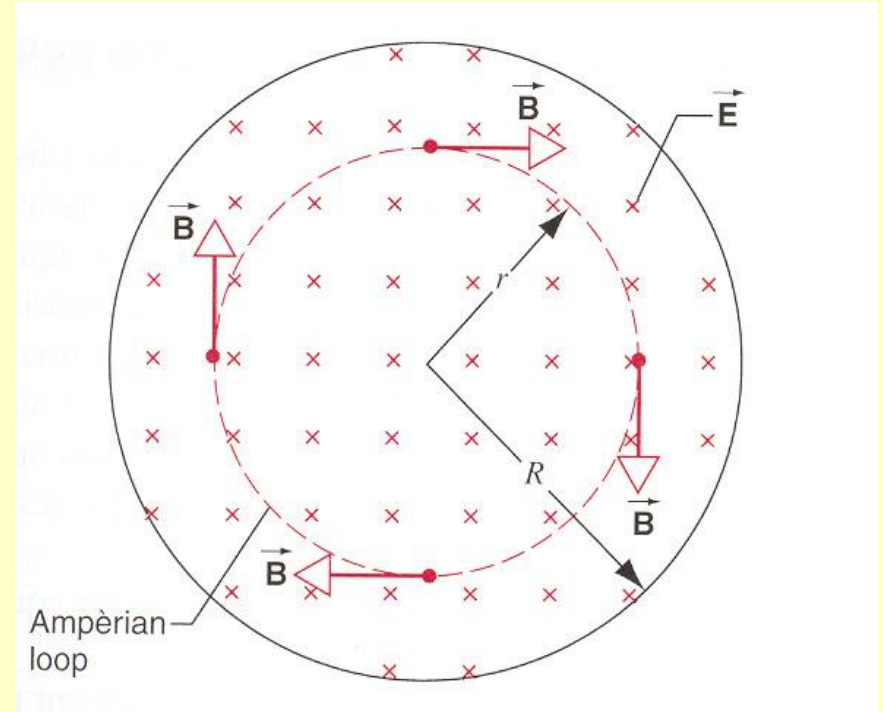
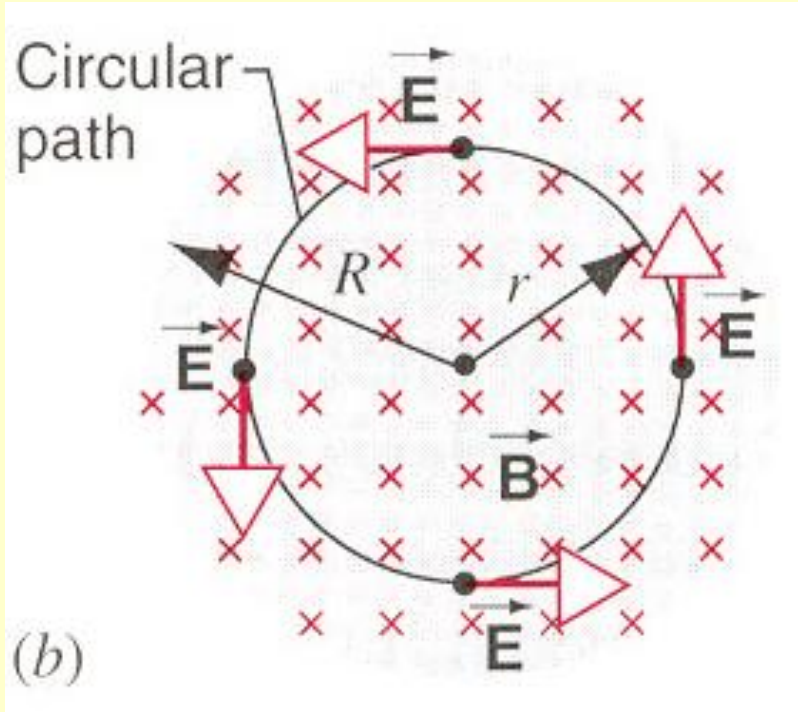
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{全}} = \sum I + I_d$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I + \frac{d\Phi_D}{dt} = \sum I + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

3、位移电流的性质：

- (1) 位移电流的来源和本质是变化的电场。
- (2) 位移电流同样激发磁场，即变化电场能激发磁场。
- (3) 位移电流可存在于导体、电介质、真空中；与导体内部电荷运动无关。
- (4) 位移电流不产生焦耳热。
- (5) 在低频时，位移电流可忽略；在高频时，位移电流不能忽略。

方 向 ??



$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \mu_0 \epsilon_0 \int \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

自然界对称性在电磁学领域的典型案例

例一 给极板面积为 S 、间距为 d 的平行板空气电容器充电，至电流 $i=0.2e^{-t}$ (SI)， $t=0$ 时电容器极板上无电荷。求：(1) 极板间的电场 E 、 dE/dt 、电压 U 随时间 t 变化的关系；(2) t 时刻极板间的位移电流密度 j_d 、总位移电流 I_d (忽略边缘效应)。

解： (1) $q = \int_0^t i dt = \int_0^t 0.2e^{-t} dt = 0.2(1 - e^{-t})$ (SI)

$$E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0 S} = \frac{0.2}{\epsilon_0 S} (1 - e^{-t})$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0 S} \frac{dq}{dt} = \frac{i}{\epsilon_0 S} = \frac{0.2}{\epsilon_0 S} e^{-t}$$

$$U = Ed = \frac{0.2d}{\epsilon_0 S} (1 - e^{-t}) \quad \text{或:} \quad U = \frac{q}{C} = \frac{0.2d}{\epsilon_0 S} (1 - e^{-t})$$

例一 给极板面积为 S 、间距为 d 的平行板空气电容器充电，至电流 $i=0.2e^{-t}$ (SI)， $t=0$ 时电容器极板上无电荷。求：(1) 极板间的电场 E 、 dE/dt 、电压 U 随时间 t 变化的关系；(2) t 时刻极板间的位移电流密度 j_d 、总位移电流 I_d （忽略边缘效应）。

解： $q = 0.2(1 - e^{-t})$

(2) 电容器两极板间的位移电流密度为：

$$j_d \equiv \frac{dD}{dt} = \frac{d\sigma}{dt} = \frac{1}{S} \frac{dq}{dt} = \frac{i}{S} = \frac{0.2}{S} e^{-t}$$

位移电流为：

$$I_d \equiv \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d(DS)}{dt} = \frac{d(\sigma S)}{dt} = \frac{dq}{dt} = i = 0.2e^{-t}$$

或：

$$\therefore I_d = j_d S = i = 0.2e^{-t}$$

例二 半径为 R 的圆形平行板空气电容器，充电时使电容器两极板间电场的变化率为 $\frac{dE}{dt}$ 。在某一时刻，电容器内距轴线 r 处的 P 点，有一电子沿径向向里运动，合外力为零。此刻板间的电场强度为 E ，忽略重力影响及电容器极板的边缘效应。求：（1）极板间的位移电流密度 j_d 、位移电流 I_d ；（2） P 点的磁感应强度 $\vec{B}_P$ ；（3）电子在 P 点的速度 $\vec{v}_P$ 的大小。

解：（1）电容器两极板间的位移电流密度为

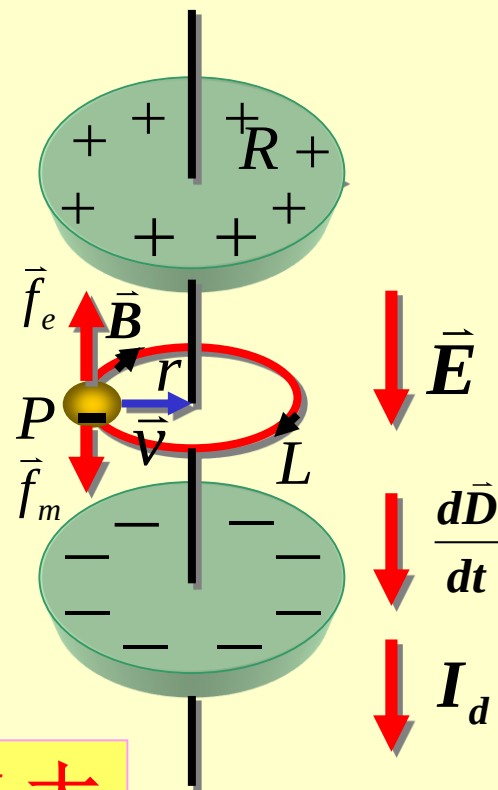
$$j_d = \frac{dD}{dt} = \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = S \frac{dD}{dt} = \pi R^2 \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

或：

$$\therefore I_d = j_d S = \pi R^2 \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

高频： I_d 大



(2) I_d 均匀分布, $\vec{B}$ 具有对称性, 为右螺旋同心圆。取半径为 r 的圆形环路积分, 应用全电流安培环路定律:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\frac{B}{\mu_0} 2\pi r = 0 + \frac{dD}{dt} S = \pi r^2 \varepsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

所以

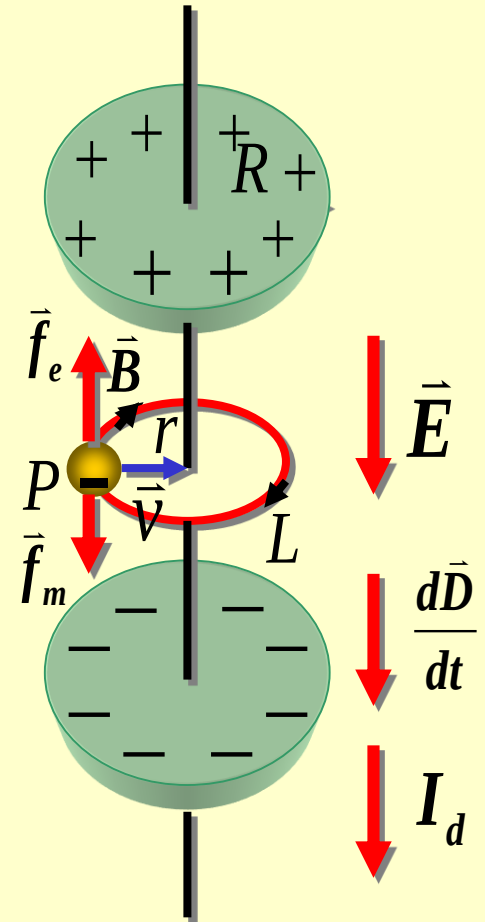
$$B_P = \frac{\mu_0 \varepsilon_0}{2} r \frac{dE}{dt}$$

方向: $\otimes$
垂直屏幕向里

$$\text{或: } \frac{B}{\mu_0} 2\pi r = 0 + I'_d = \int_s \vec{j}_d \cdot d\vec{S}$$

$$B_P = \frac{\mu_0 I'_d}{2\pi r} = \frac{\mu_0}{2\pi r} \cdot j_d \pi r^2$$

$$= \frac{\mu_0}{2\pi r} \cdot \pi r^2 \varepsilon_0 \frac{dE}{dt} = \frac{\mu_0 \varepsilon_0}{2} \cdot r \frac{dE}{dt}$$



(3) 重力忽略不计，电子受力平衡：

$$\vec{f}_m + \vec{f}_e = 0$$

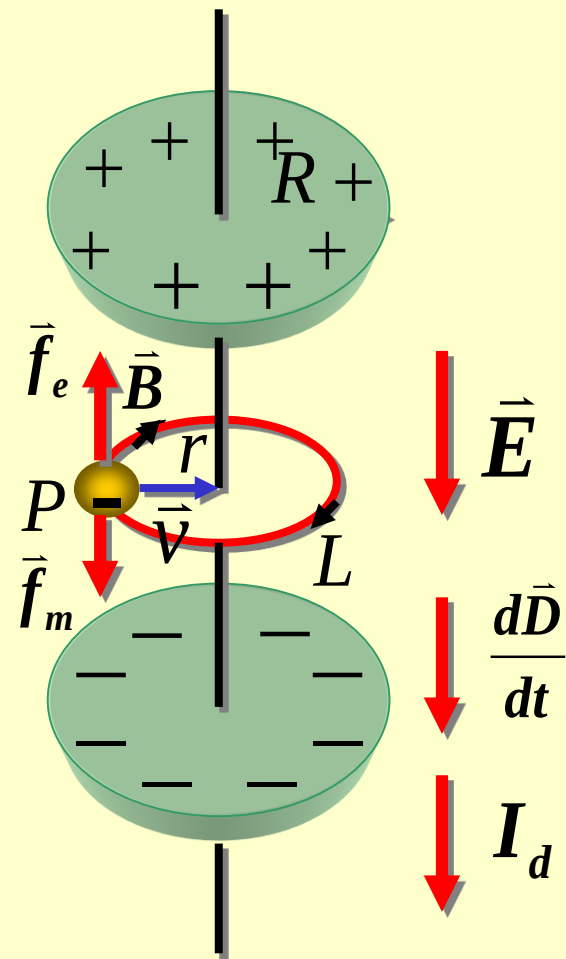
方向如图

即

$$-e(\vec{v} \times \vec{B}) = e\vec{E}$$

所以有

$$v = \frac{E}{B} = \frac{2E}{\mu_0 \epsilon_0 r} \cdot \frac{1}{\frac{dE}{dt}}$$



二、麦克斯韦方程组

变化的磁场——>电场

变化的电场——>磁场

变化的电场与磁场相互依存、不可分割——>统一的电磁场

经典电磁场理论的基本方程——麦克斯韦方程组

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV = \sum q \quad (\text{有源})$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (\text{无源})$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I + \frac{d\Phi_D}{dt} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \mu \vec{H} \quad \vec{j} = \gamma \vec{E} \quad (\text{各向同性均匀介质})$$

重点理解每个方程所代表的物理意义！

利用矢量分析中的高斯定理和斯托克斯定理推导，将麦克斯韦方程组的积分形式变换为相应的微分形式：
(自学，了解)

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (\text{有源})$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (\text{无源})$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \quad (\text{矢量微分算符})$$

三、电磁波的性质

变化的电磁场在空间的传播——>电磁波

1、平面电磁波的波动方程

(推导见256页)

平面简谐电磁波理想模型

由法拉第电磁感应定律:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

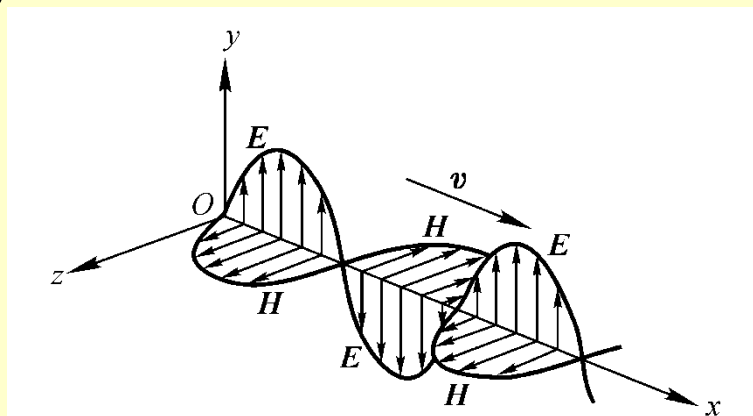
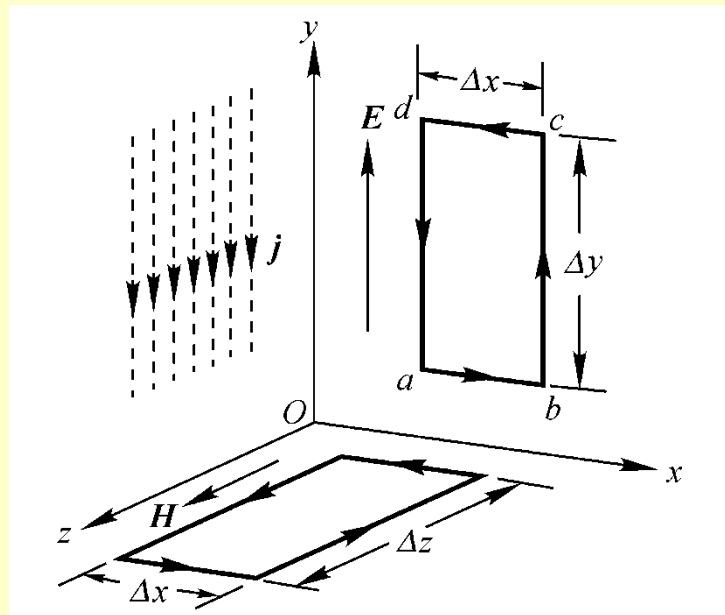
及安培环路定律:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

典型特解:

$$\vec{E}_y = E_0 \cos \omega(t - \frac{x}{c}) \vec{j}$$

$$\vec{H}_z = H_0 \cos \omega(t - \frac{x}{c}) \vec{k}$$



三、电磁波的性质

2、电磁波的性质：

(1) $\vec{E}, \vec{H}, \vec{v}$ 相互正交，且 $\vec{E} \times \vec{H}$ 为 $\vec{v}$ 的方向。

——电磁波是横波

(2) $\vec{E}, \vec{H}$ 分别在各自的平面内振动。

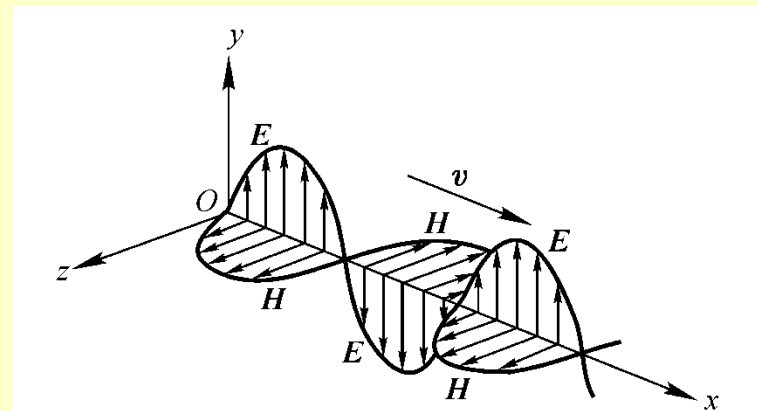
——电磁波的
偏振性

(3) $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 同相位，且 $\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H$ 。

(4) 电磁波的传播速度

$$C = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}$$

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$$



四、电磁波的能量

1、电磁场的能量密度

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \quad w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$$
$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$$

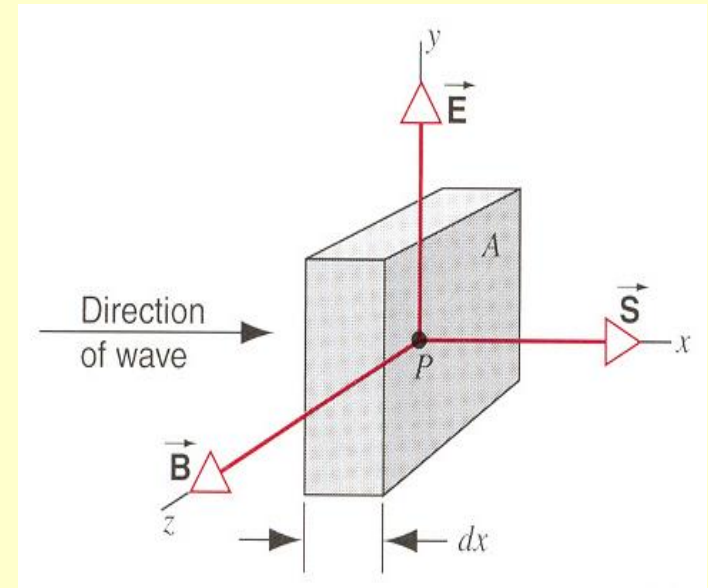
2、电磁波的能量密度（辐射强度，坡印廷矢量 $\vec{S}$ ）

电磁波的传播过程中伴随着能量的传播，单位时间内通过垂直于传播方向的单位面积的能量称为能流密度。电磁波的能量密度称为坡印廷矢量。

$$\begin{aligned} S &= \frac{w \cdot dA \cdot v dt}{dA dt} = wv \\ &= \frac{v}{2} (\epsilon E^2 + \mu H^2) \\ &= \vec{E} \cdot \vec{H} \end{aligned}$$

坡印廷矢量：

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$



平面简谐电磁波的能量密度： $S = E_0 H_0 \cos^2 \omega(t - \frac{x}{v})$

平面简谐电磁波在一个周期内的平均能流密度：

$$\bar{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0$$

四、电磁波的能量

3、电磁场的动量

根据相对论质能关系式,单位体积中电磁场的质量为:

$$\rho_m = \frac{w}{c^2}$$

电磁波具有质量而且以一定的速度传播,那么电磁波也具有动量,真空中单位体积电磁波的动量即动量密度为:

$$p = \left(\frac{w}{c^2}\right) c = \frac{w}{c}$$

例15.2 图中表示一正在充电的圆形平行板电容器，圆形极板半径为 R ，极间距为 d 。试计算单位时间内进入电容器内部的总能量。

解：忽略边缘效应，由全电流安培定律可得，电容器外缘处：

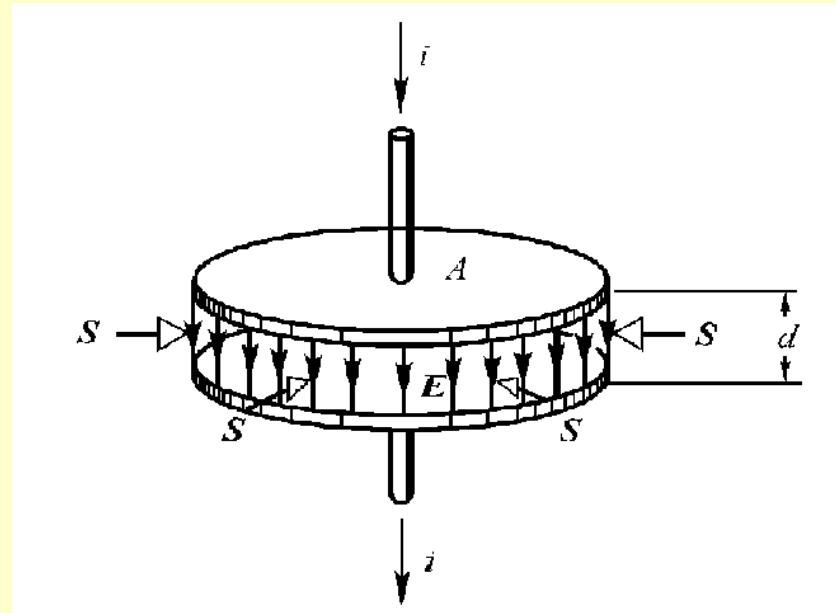
$$H = \frac{\epsilon_0 R}{2} \frac{dE}{dt} \quad S = \frac{\epsilon_0 R}{2} E \frac{dE}{dt}$$

则单位时间内进入电容器的总能量为：

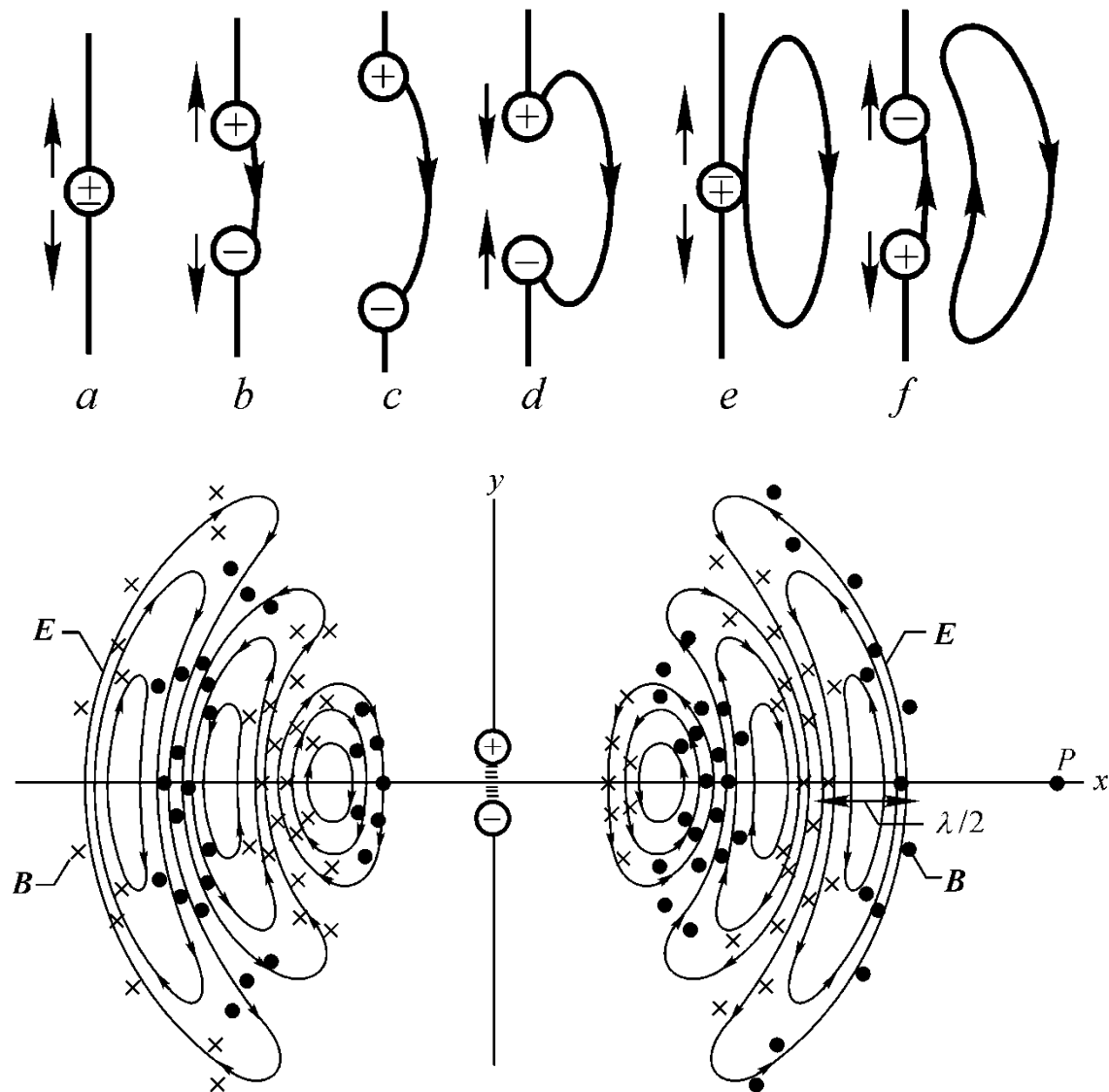
$$W = \int \vec{S} \cdot d\vec{A} = \int S dA = S \cdot 2\pi R d = \pi R^2 d \epsilon_0 E \frac{dE}{dt}$$

$$W = \frac{d}{dt} \left[\left(\pi R^2 d \right) \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \right]$$

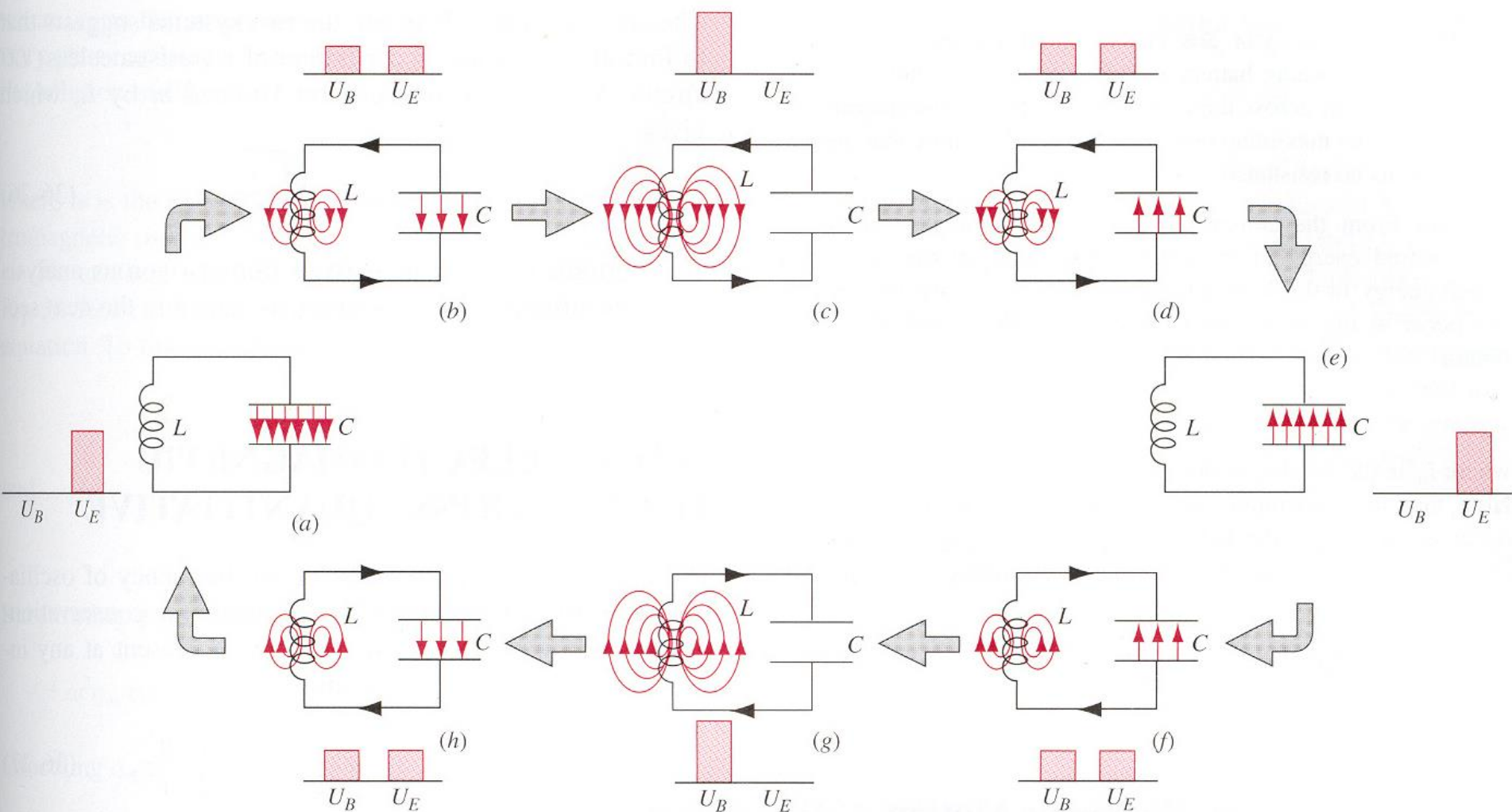
电容器中的能量是从极板周围的空间输入的



简述（自学）15.4电磁波的辐射



简述（自学）15.5电磁振荡



简述（自学）15.5电磁振荡

理想化的电磁振荡器的总能量是守恒的：

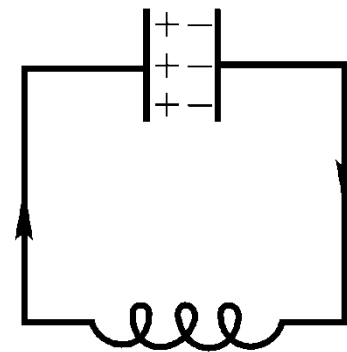
无阻尼自由振荡

$$W = W_B + W_E = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

$$\frac{dW}{dt} = Li \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} = Li \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{q}{C} i = 0$$

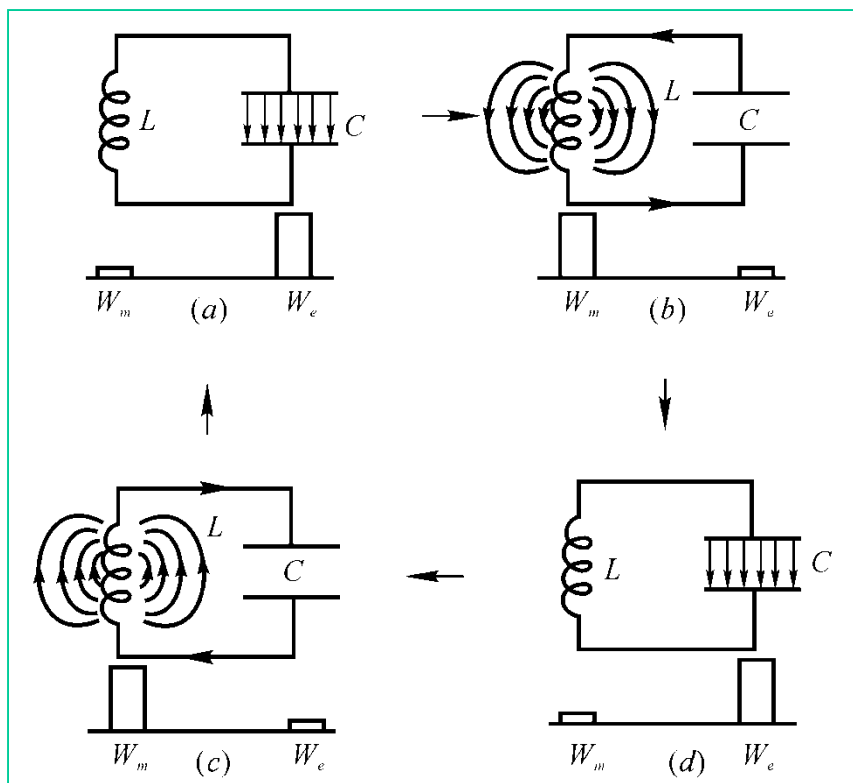
$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0 \quad \left(\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0 \right)$$

$$\therefore q = q_m \cos(\omega t + \varphi), \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

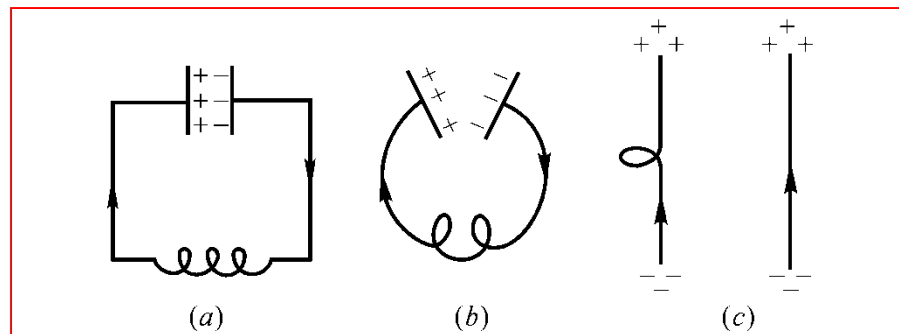


$$-L \frac{di}{dt} = \frac{q}{C}$$

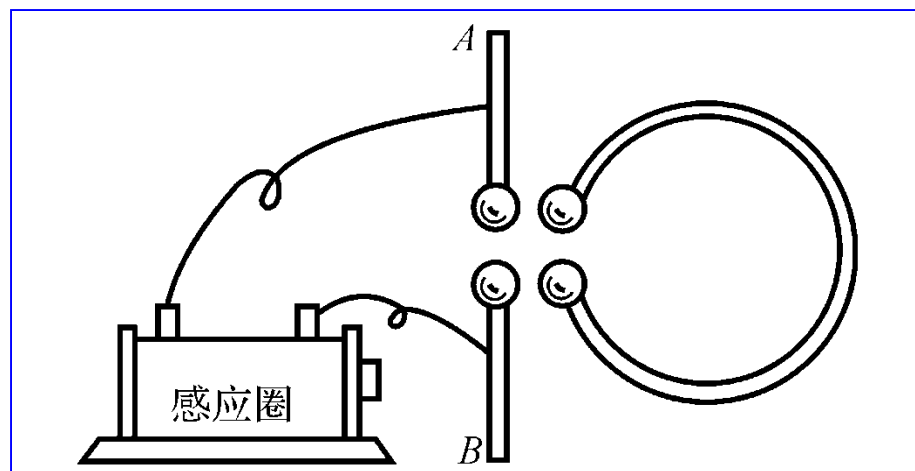
简述（自学）15.5电磁振荡



无阻尼自由振荡



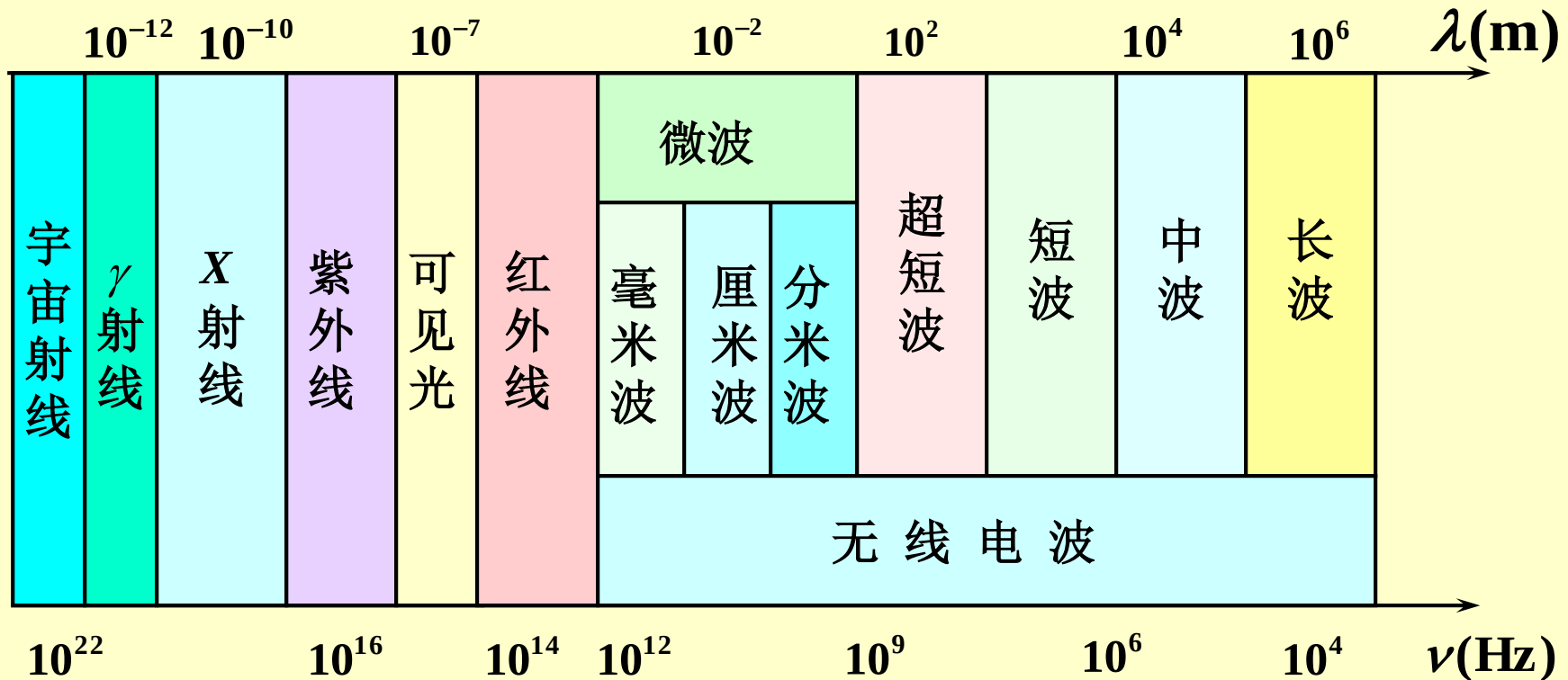
增高电磁振荡频率及开放电磁场的方法



赫兹实验

简述（自学）

15.6电磁波谱



电磁波谱